Pollution atmosphérique et qualité de l'air intérieur







Pr Fernane-Nechab

Université des sciences de la santé d'Alger / Faculté de Médecine d'Alger

2026 – 2027

Objectifs pédagogiques

1. Citer les différentes sources et la nature de la pollution de l'air
2. Citer les facteurs influençant la qualité de l'air
3. Reconnaître les effets sanitaires directs et indirects des polluants de l'air
4. Citer les mesures de lutte contre les effets de la pollution atmosphérique

Plan de la conférence

1. Introduction et définitions
2. Types de polluants
3. Facteurs influençant la qualité de l'air
4. Effets sanitaires directs et indirects
5. Mesures de lutte contre la pollution

1

Introduction et définitions

Un enjeu mondial de santé publique et de santé environnementale

Une crise sanitaire mondiale silencieuse

7 millions

de décès prématurés par an

associés aux effets cumulés de la pollution de l'air ambiant et de l'air à l'intérieur des habitations



Maladies cardio-vasculaires



Maladies respiratoires



Cancers

« La pollution de l'air extérieur est un problème majeur de santé environnementale qui touche toute la planète. » – OMS, 2022

Définition de la pollution de l'air

Contamination de l'environnement intérieur ou extérieur par tout agent chimique, physique ou biologique qui modifie les caractéristiques naturelles de l'atmosphère

Une menace majeure pour la santé et le climat

Air extérieur
Smog au-dessus des villes

Air intérieur
Fumée dans les logements

Pollution de l'air ambiant (extérieur)

Dans les villes et les zones rurales, elle crée des particules fines responsables de :

- **Accidents vasculaires cérébraux**
- **Maladies cardiaques**
- **Cancers du poumon**
- **Maladies respiratoires**
  Aiguës et chroniques

Pollution de l'air intérieur

2,6

milliards

de personnes exposées



Niveaux dangereux de pollution à l'intérieur des habitations



Foyers ouverts polluants ou simples fourneaux pour cuisiner



Kérosène, biomasse (bois, déjections animales, résidus agricoles) et charbon

2

Les différents types de polluants

Sources, nature et principaux polluants de l'air

Principales sources de pollution

Énergie domestique
Cuisson, chauffage

Transports
Véhicules

Industrie

Production d'électricité

Agriculture
Élevage, fertilisation

Déchets
Incinération

Nature des polluants de l'air

Chimique

Gaz et vapeurs : NO_2, SO_2, CO, O_3, COV, benzène

Physique

Particules en suspension (PM10, PM2,5), radon

Biologique

Pollens, moisissures, bactéries, virus

Un mélange complexe en évolution constante

Polluants primaires et secondaires

Polluants primaires

- Émis directement par la source
- SO_2, CO, benzène, plomb, particules
- Concentrations maximales près des sources

Polluants secondaires

- Formés dans l'atmosphère par réactions chimiques
- Ozone (O_3), particules secondaires
- Peuvent apparaître loin des sources

Exemple : oxydes d'azote + COV + soleil → ozone

Les sept polluants réglementés

SO_2
Dioxyde de soufre

CO
Monoxyde de carbone

NO_2
Dioxyde d'azote

O_3
Ozone

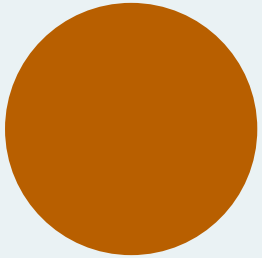
PM10
Particules

C_6H_6
Benzène

Pb
Plomb

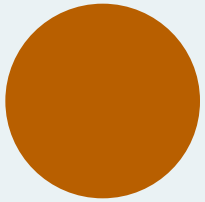
Mesures continues par les associations de surveillance

Particules fines : taille et pénétration



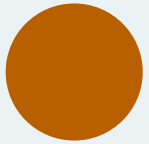
PM10 · ≤ 10 µm

Voies aériennes supérieures



PM2,5 · ≤ 2,5 µm

Atteignent les alvéoles



PM0,1 · ≤ 0,1 µm

Passage dans le sang

Sources : construction, industrie, chauffage au bois, diesel

Risques : cancers (poumon, vessie), maladies cardiovasculaires et respiratoires, atteinte neurologique de l'enfant, diabète

Oxydes d'azote et dioxyde de soufre

Oxydes d'azote (NOx)

Sources

Transport routier (diesel), poids lourds, chauffage au bois, industrie

Risques pour la santé

Irritations, asthme ; à long terme maladies respiratoires et cardiovasculaires, faible poids du nourrisson

Dioxyde de soufre (SO_2)

Sources

Raffinage du pétrole, métallurgie, chimie, matériaux de construction

Risques pour la santé

Irritation des voies respiratoires : toux, gêne respiratoire, asthme

Ozone et monoxyde de carbone

Ozone (O_3)

Sources

Polluant secondaire : réaction photochimique entre NOx et COV sous l'effet du soleil

Risques pour la santé

Gêne respiratoire, toux, irritation des yeux, crises d'asthme

Monoxyde de carbone (CO)

Sources

Combustion incomplète : chauffe-eau, chaudières, poêles, moteurs thermiques

Risques pour la santé

Intoxication : céphalées, nausées, malaise ; accidents mortels par inhalation

Benzène, COV et métaux lourds

Benzène et COV

Sources

Industrie chimique, agroalimentaire, chauffage au bois, solvants, essence

Risques pour la santé

Irritations, gêne respiratoire, nuisances olfactives ; benzène cancérogène pour l'Homme

Métaux lourds

Sources

Industrie et combustion (plomb, mercure, cadmium)

Risques pour la santé

Très toxiques : atteintes des systèmes nerveux, respiratoire et gastro-intestinal

Autres polluants à connaître

Ammoniac (NH_3)
Élevage, épandage. Fortes concentrations : brûlures oculaires et respiratoires

POP
Déficiences immunitaires, troubles du comportement, cancers, malformations

Agents biologiques
Pollens, moisissures : allergies, irritation des muqueuses

3

Facteurs influençant la qualité de l'air

Émissions, météorologie, topographie et économie

Origine des polluants

Origine naturelle

- Éruptions volcaniques
- Feux de forêt
- Tempêtes de sable, poussières
- Pollens et spores

Origine anthropique

- Transports et industrie
- Production d'énergie
- Agriculture
- Déchets (incinération)

Des effets significatifs sur la santé et l'environnement, et des coûts importants pour la société

Facteurs influençant les concentrations

Émissions
Quantité rejetée et proximité des sources

Météorologie
Température, stabilité de l'air, vent

Croissance économique
Demande accrue, industrie pétrolière et gazière

Topographie
Les vallées piègent les polluants

Météorologie et transport des polluants



Transport à longue distance

Le vent déplace certains polluants sur des milliers de kilomètres



Stabilité de l'air

Une inversion thermique piège les polluants près du sol



Chaleur et ensoleillement

Ils favorisent la formation d'ozone

4

Effets sanitaires directs et indirects

Santé humaine et environnement

Deux groupes d'effets sanitaires

Effets immédiats

- Exposition de courte durée
- Variations journalières de la pollution
- Réponses cliniques ou biologiques rapides

Effets à long terme

- Expositions répétées ou continues
- Tout au long de la vie
- Surmortalité, baisse de l'espérance de vie

L'exposition chronique conduit aux impacts les plus importants sur la santé

Effets à court terme

Irritations
Oculaires et des voies respiratoires

Crises d'asthme

Exacerbations
Troubles cardiovasculaires et respiratoires

Hospitalisations
Voire décès

Effets à long terme

Cancers
Poumon, vessie

Cardiovasculaire et respiratoire
AVC, cardiopathies, maladies chroniques

Neurologique et développement
Atteinte neurologique de l'enfant

Mortalité
Surmortalité, baisse de l'espérance de vie

Populations vulnérables ou sensibles

- **Enfants**
- **Personnes âgées**
- **Personnes asthmatiques**
- **Malades du cœur ou des poumons**
- **Fumeurs**

La pollution aggrave les affections préexistantes et peut avoir des effets irréversibles sur le développement

Effets sur l'environnement

Bâti

Corrosion, perte de masse des calcaires, altération des vitraux (SO_2, NO_2)

Agriculture

À la fois source et victime : production et qualité des produits

Écosystèmes

Nécroses, pluies acides, dépérissement des forêts, eutrophisation

Air intérieur : principales sources

Combustion
Cuisson, chauffage, tabac

Matériaux
COV, formaldéhyde

Produits ménagers
Entretien, bricolage

Humidité
Moisissures, acariens

Radon
Sol, matériaux

Ventilation
Insuffisante : air confiné

Air intérieur et milieu de travail

Bâtiments malsains
Céphalées, fatigue, irritations des muqueuses

Ventilation et climatisation
Entretien et renouvellement de l'air

Expositions professionnelles
Poussières, fumées, solvants, gaz de combustion

Médecin du travail
Évaluer, prévenir, surveiller, informer

5

Mesures de lutte contre la pollution atmosphérique

Politiques sectorielles, rôle de l'OMS et prévention

Valeurs guides OMS 2021 (qualité de l'air)

Polluant	Moyenne annuelle	24 heures
PM2,5	5	15
PM10	15	45
NO2	10	25
SO2	–	40
CO (mg/m3)	–	4
O3	60 (saison)	100 (8 h)

Valeurs en µg/m³ (sauf CO en mg/m³) – OMS, 2021

Le rôle de l'OMS

Appui technique

Orientations, outils et conseils aux États Membres

Suivi mondial

Tendances et effets des mesures prises

Sensibilisation

Argumentaire pour décideurs et secteurs émetteurs

Politiques sectorielles : énergie, transports, logement, urbanisme, établissements de santé

Agir à la source : industrie et énergie

Industrie

- Technologies non polluantes aux cheminées industrielles
- Meilleure gestion des déchets urbains et agricoles
- Captage du méthane des décharges (biogaz)

Énergie domestique

- Solutions propres et abordables
- Cuisine, chauffage, éclairage
- Remplacer foyers ouverts, kérosène et charbon

Réduire les émissions directement à la source

Repenser les villes : transports et urbanisme

Transports

- Transports publics rapides, marche, pistes cyclables
- Transport ferroviaire interurbain
- Véhicules à faibles émissions, carburants moins soufrés

Urbanisme

- Efficacité énergétique des bâtiments
- Villes plus vertes et plus compactes, donc plus économes en énergie

Une ville plus propre, plus verte, plus économe

Électricité et gestion des déchets

Production d'électricité

- Combustibles à faibles émissions
- Solaire, éolien, hydroélectrique
- Mini-réseaux, toitures solaires

Déchets

- Réduire, trier, recycler, réutiliser
- Digestion anaérobie et biogaz
- Incinération : contrôle strict des émissions

Du déchet à la ressource : biogaz et renouvelables

Prévention individuelle de l'air intérieur

Aérer
Chaque jour, même en hiver

Choisir
Produits peu émissifs en COV

Entretenir
Chauffage, chauffe-eau, ventilation

Ne pas fumer
Aucun tabac dans les locaux

Défi : concilier économie d'énergie et qualité de l'air dans les bâtiments

Conclusion

1. Respirer un air de bonne qualité, partout, est une condition essentielle de santé et de bien-être
2. La pollution intérieure dépend davantage de choix individuels : produits, aération, ventilation
3. Défi : concilier économie d'énergie et qualité de l'air dans les bâtiments neufs ou rénovés
4. Les professionnels de la santé et de l'éducation ont un rôle clé dans la prévention

À retenir

7 M

de décès prématurés par an (air ambiant et intérieur)

2,6 Md

de personnes exposées à la pollution de l'air intérieur

99 %

de la population mondiale respire un air hors valeurs guides OMS

Agir à la source, protéger les plus vulnérables, informer et prévenir

Pollution de l'Air : Comprendre les Risques et Agir

Le Problème : Sources et Impacts

7 millions de décès prématurés par an



Associés aux effets cumulés de la pollution de l'air intérieur et extérieur (OMS, 2022)

Les sources principales de pollution sont multiples



Énergie domestique



Transports



Industrie

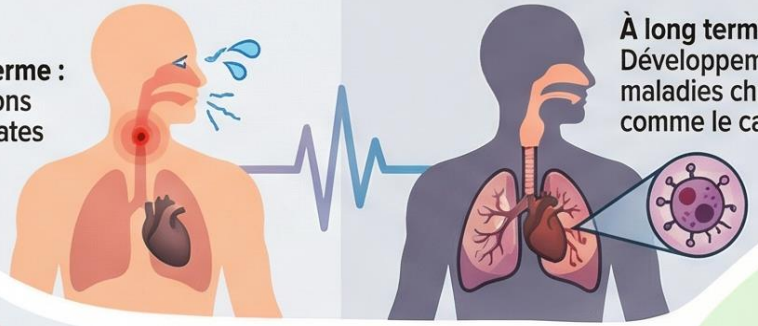


Agriculture



Incinération des déchets

Des effets sur la santé à court et long terme



À court terme : Irritations immédiates

À long terme : Développement de maladies chroniques comme le cancer



Des impacts significatifs sur l'environnement

Dégradation des bâtiments, impact sur l'agriculture et détérioration des écosystèmes (pluies acides)

Les Solutions : Mesures de Lutte

Agir sur les secteurs clés

Promouvoir des transports propres, des énergies renouvelables et une meilleure gestion des déchets





Améliorer l'urbanisme et les bâtiments

Créer des villes plus vertes et compactes et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments

Prioriser les énergies propres

Utiliser des combustibles à faibles émissions et des sources comme le solaire, l'éolien ou l'hydraulique



Références et questions

- OMS. Pollution de l'air ambiant (extérieur) et santé. Aide-mémoire, 2022.
- OMS. Lignes directrices relatives à la qualité de l'air, 2021.
- OMS. Pollution de l'air intérieur des habitations et santé. Aide-mémoire.
- CIRC. Monographie n° 109 : pollution de l'air extérieur, 2016.

Merci de votre attention – Questions ?